எதிர்மின் அயனி ஆகும். இது செல்லுலோஸ் இழையிடம் அதிக இணக்கத்தைப் பெற்றது. இந்த சாயங்கள் நிறமூட்டியின் உதவியில்லாமல் செல்லுலோஸ் இழையை அடர்ந்த நிற சாயத்தை உருவாக்க வல்லது. இவ்வகை சாயங்கள் பல வண்ணங்களை உருவாக்க கூடியது. சீரான சாயமிடுதலுக்கு சோடியம் கார்பனேட் சேர்க்கப்படுகிறது. சாயமிடலின் இறுதியில் உப்பை சேர்ப்பர். இது சாயக் கரைசலில் உள்ள சாயம் இழையுடன் / ஃபைபருடன் சேர்ந்து கொள்ள உதவும். சில நேரடி சாயங்கள் கம்பளி, பட்டு மற்றும் நைலானை சாயமிட உதவும். நேரடி சாயங்களை துணி, ஆடை, தொங்கு திரை, வாகன துணிகள் மற்றும் லைனிங் துணிகளுக்கு சாயமிட உபயோகிக்கலாம். நேரடி சாயங்கள் ஒளியினால் ஓரளவே பாதிப்படையும். ஆனால் சலவையில் அதிகம் பாதிப்படைவதால் பிரகாசம் குறைந்து காணப்படும்.

2.2.5.2 வினை புரியும் சாயங்கள்

இந்த சாயங்கள் இழையுடன் பிணைப்பை உருவாக்கி இழை / ஃபைபரின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக மாறும். இது நீரில் கரையக் கூடியது மற்றும் இது பருத்தி, புரோட்டீன் மற்றும் பாலி அமைட் இழைகளை சாயமிட உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இச்சாயங்கள் ஆழ்ந்த ஒளி மிக்க பல நிறங்களை கொடுக்கும். ஒளி மற்றும் சலவையால் பாதிப்படையாமல் இருப்பதே வினைபுரியும் சாயங்களின் சிறப்பாகும். வினை புரியும் சாயங்களை கொண்டு இழைகளை சாயமிட மூன்று முக்கிய படிகள் உண்டு.

1. சாயக்கரைசலில் உள்ள சாயம் பைபரோடு இணைவது (சோடியம் குளோரைடு அல்லது குலோபர் சால்ட்).
2. துணியில்சாயத்தைநிலைப்படுத்துதல் (சோடியம் கார்பனேட் அல்லது சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு).
3. துணியை அலசுதல்.

2.2.5.3 காரச்சாயங்கள்

காரச்சாயங்கள் நேர் அயனி / காரக்கூறுகளை கொண்டிருக்கும். அதனால் இது நேர் அயனிச்சாயம் என்றழைக்கப்படுகிறது. இழைகளில் இருக்கும் அமிலக் கூறுகள் காரச்சாயத்துடன் வினையாற்றி மின்னாற்றல் பிணைப்பை உருவாக்கும். காரச்சாயங்கள் தண்ணீரில் எளிதில் கரையாது. ஆனால் ஆல்கஹாலில் கரையும். மற்ற வகை சாயங்கள் தர முடியாத ஒளிமிக்க நிறங்களை காரச்சாயங்கள் கொடுப்பதே இதன் தனி சிறப்பாகும். காரச்சாயங்கள் கம்பளி, பட்டு மற்றும் அக்ராலிக்கை சாயமிட சிறந்தது. ஆனால் பருத்தி இழைகளுடன் இணக்கம் கொள்ளாது. காரச்சாயங்களை இணை பொருளுடன் சேர்ந்து பருத்தி, லினன், அசிடேட், நைலான் மற்றும் பாலியஸ்டர் போன்ற இழைகளை சாயமிட உபயோகப்படுத்தலாம். காரச்சாயங்கள் ஒளி மற்றும் சலவையால் சிறிதளவு பாதிப்படையும். சாயமிடுதலில், சாயத்தை சம அளவிலான அசிட்டிக் அமிலத்துடன் சேர்த்து கலக்க வேண்டும். பின் வெதுவெதுப்பான நீர் சேர்த்து தொடர்ந்து கிளற வேண்டும்.

2.2.5.4 அமிலச் சாயங்கள்

இவ்வகைச் சாயங்கள் நீரில் கரையக் கூடியவை. இவ்வகை சாயங்களை கொண்டு பட்டு, கம்பளி இழைகளை நிறமேற்றும் பொழுது சாயத்துடன் அமிலங்கள் (கந்தக அமிலம் (அ) அசிட்டிக் அமிலம் (அ) ஃபார்மில் அமிலம்) சேர்க்கப்படுவதால் இவற்றை அமிலச் சாயங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. இவை கரிம அமிலங்களின் சோடியம் உப்பு. தண்ணீர் கரையும் போது அமில சாயங்கள் எதிர் மின் அயனிகளை உருவாக்கும். இவை புரோட்டீன் நார்களில் உள்ள நேர் மின் அயனிகளுடன்

XII TDD_Tamil version CHAPTER 02.indd 30 1/14/2020 11:41:26 AM